සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

2018.08.06 / 1300 - 1500

ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

09 S I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:

* **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
* උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න.
* උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
* **1** සිට **50** තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ** පිළිතුර තෝරාගෙන, එය **උත්තර පත්‍රයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක්** (X) **යොදා දක්වන්න.**

1. අනූනන විභාජනයේ යෝගකලාවේදී සිදු වන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?
(1) තර්කුව සෑදීම
(2) වර්ණදේහ ස්වයංභවනය වීම
(3) න්‍යෂ්ටිකාව නොපෙනී යාම
(4) වර්ණදේහ සෛලය මධ්‍යයේ පෙළ ගැසීම
(5) න්‍යෂ්ටි පටලය බිඳ හෙළීම

2. දර්ශීය ශාක සෛලයක් ආලෝක අන්වීක්ෂයක් තුළින් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී දැකිය **නොහැක්කේ** පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?
(1) හරිතලව (2) පිෂ්ට කණිකා (3) න්‍යෂ්ටිය
(4) මයිටොකොන්ඩ්‍රියා (5) රික්තක

3. ATP අවශ්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ජෛවරසායනික ක්‍රියාවලිය සඳහා ද?
(1) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේදී ජලය ප්‍රභාවිච්ඡේදනය වීම
(2) පාංශු ද්‍රාවණයෙන් K^+ මූලකේෂ සෛල තුළට අවශෝෂණය වීම
(3) සෛල පටලය හරහා සජීවී සෛල තුළට ඔක්සිජන් විසරණය වීම
(4) කැල්වින් චක්‍රයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් RuBP සමඟ සම්බන්ධ වීම
(5) C4 මාර්ගයේදී පයිරුවේට්, PEP බවට පරිවර්තනය වීම

4. ජීවී දේහවල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
(1) ස්වාභාවික ව පවතින මූලද්‍රව්‍ය 92 ක් ජීවී දේහවල ඇත.
(2) ජීවීන් තුළ අන්තර්ගත මූලද්‍රව්‍යවල සංයුතිය නියත නොවේ.
(3) ජීවීන්ගේ වියළි බරින් 0.1% කට වඩා අඩුවෙන් ඇති මූලද්‍රව්‍ය අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ලෙස සැලකේ.
(4) යකඩ සියලු ම ජීවීන් තුළ දක්නට ලැබෙන අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයකට නිදසුනකි.
(5) ජීවී දේහ තුළ වඩාත් ම බහුල මූලද්‍රව්‍ය හය වන්නේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්, ෆොස්පරස් සහ මැග්නීසියම් ය.

5. ශක්තිමත් ආසක්ත සහ සංසක්ත බල තිබීම ජල අණුවල වැදගත් භෞතික ගුණාංගයකි. එම ගුණාංගය සමඟ සම්බන්ධයක් **නොදක්වන්නේ** ශාකවල පහත සඳහන් කුමන කෘත්‍යය ද?
(1) අකාෂ්ඨ ශාකවල යාන්ත්‍රික සන්ධාරණය
(2) පසෙන් ජලය අවශෝෂණය කිරීම
(3) ඝනතා චලන
(4) ශාකය තුළ ජලය පරිවහනය වීම
(5) ප්‍රාක්ප්ලාස්මය තුළ ද්‍රව්‍ය ද්‍රවණය වීම

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

6. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රතිචාරයේ දක්වා ඇති සියලු ම ලක්ෂණ ත්‍රි අංක පුෂ්ප කොටස් සහිත ශාකයක දක්නට ලැබේ ද?
(1) පත්‍රවල සමාන්තර නාරටි, බීජපත්‍ර එකක් සහිත කලල, තන්තු මුල්, සෛල පටලයේ ශාඛනය වූ ලිපිඩ
(2) ඵල තුළ පිහිටන බීජ, ප්‍රමුඛ බීජාණුශාකය, RNA පොලිමරේස් වර්ග කීපයක්, කදේ සනාල කලාප විසිරී තිබීම
(3) බීජපත්‍ර එකක් සහිත කලල, ප්‍රභාසංශ්ලේෂක ජන්මාණුශාකය, කදේ සනාල කලාප කැම්බියම රහිත වීම, සෛල පටලයේ ශාඛනය නොවූ ලිපිඩ
(4) පත්‍රවල සමාන්තර නාරටි, විෂමබීජාණුකතාව, තන්තු මුල්, ෆෝමයිල් මෙතියොනින්වලින් ආරම්භ වන ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය
(5) කදේ සනාල කලාප විසිරී තිබීම, පරිපුෂ්ප, නග්න බීජ, සෛල පටලයේ ශාඛනය නොවූ ලිපිඩ

7. කශේරුකා නොදරන ඒකසෛලීය ප්‍රොටිස්ටාවෙකු
(1) පෙනිසිලින්වලට සංවේදී විය හැකි ය. (2) ෆියුකොසැන්තින් දැරිය හැකි ය.
(3) විෂමපෝෂී විය හැකි ය. (4) රොඩොෆීටා වංශයට අයත් විය හැකි ය.
(5) ෆයිකොසයනින් දැරිය හැකි ය.

8. ජීවීන්ගේ වර්ගීකරණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
(1) හොඳින් සංවිධානය වූ න්‍යෂ්ටියක් නොදරන බැවින් වයිරස කිසිම රාජධානියකට අයත් නොවේ.
(2) ප්‍රොටිස්ටා යනු විවිධ පරිණාමික සම්භවයන් සහිත ජීවීන් අන්තර්ගත ස්වාභාවික රාජධානියකි.
(3) ගණයක් තුළ දැකිය හැකි පොදු ලක්ෂණ සංඛ්‍යාව, විශේෂයක් තුළ දැකිය හැකි පොදු ලක්ෂණ සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි ය.
(4) ශාක රාජධානිය මුලින් ම හඳුනාගත්තේ කැරොලස් ලිනේයස් ය.
(5) අධිරාජධානි තුනේ වර්ගීකරණය හඳුන්වා දුන්නේ රොබට් විටේකර් ය.

9. ග්‍රාහිකා දරන, උදරීය හෘදයක් නොදරන, ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික සීලෝමික සතෙකුට තිබිය හැක්කේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
(1) කණ්ටක (2) ස්නායු වලය (3) ස්පර්ශක (4) ජලක්ලෝම (5) අනුපක්ෂක

10. මිනිසාගේ ජීරණ පද්ධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
(1) ආමාශයේ අන්වායාම පේශි පිහිටනුයේ වෘත්තාකාර පේශි සහ අධඃශ්ලේෂ්මලකය අතර ය.
(2) ආමාශයික යුෂ ස්‍රාවය වීම ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු පද්ධතිය මගින් උත්තේජනය වේ.
(3) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේ ක්ෂුද්‍ර අංගුලිකා දෙකක් අතර අවකාශය ලීබර්කුන් ලෙන් ලෙස හැඳින් වේ.
(4) ග්‍රහණියට පිත නිකුත් කිරීම සඳහා පිත්තාශය සංකෝචනය වීම සික්‍රටින් මගින් උත්තේජනය වේ.
(5) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේ ඇති ක්ෂුද්‍ර අංගුලිකා ආලෝක අන්වීක්ෂයේ අව බලය යටතේ නිරීක්ෂණය කළ හැකි ය.

11. මිනිසාගේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම යාමනය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
(1) එය සුෂුම්නා ශීර්ෂකයේ සහ හයිපොතැලමසේ පිහිටි ශ්වසන මධ්‍යස්ථාන මගින් යාමනය වේ.
(2) සුෂුම්නා ශීර්ෂකයේ පිහිටි ආශ්වාස මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය වීම නිසා බාහිර අන්තර්පර්ශුක පේශිවලට ස්නායු ආවේග සැපයේ.
(3) ධමනි රුධිරයේ pH අගය වැඩිවීම නිසා මහා ධමනියේ රසායන ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනය වේ.
(4) පෙනහැලිවල ප්‍රසාර ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනය වීම නිසා ප්‍රශ්වාස මධ්‍යස්ථානය නිෂේධනය වේ.
(5) ප්‍රශ්වාස මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය වීම නිසා මහා ප්‍රාචීරය සංකෝචනය වේ.

12. ශාක තුළ ජලය සහ ඛණිජ පරිවහනය වීම
(1) දෙදිශාවට ම සිදු වේ. (2) උත්ස්වේදනයේ උපකාරිත්වයකින් තොරව සිදු වේ.
(3) සක්‍රිය ක්‍රියාවලියකි. (4) පීඩන ප්‍රවාහ කල්පිතය මගින් පැහැදිලි කෙරේ.
(5) සෘණ පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඔස්සේ සිදු වේ.

13. P සහ Q ලෙස හඳුන්වනු ලබන ශාක සෛල දෙකක ලක්ෂණ පහත දැක්වේ.
P සෛලය: ඝන ද්විතීයික සෛල බිත්තිය, සමවිෂ්කම්භාකාර වීම, සෛල බිත්තියේ කූ තිබීම, විශාල කුහරයක් තිබීම
Q සෛලය: ඝන ද්විතීයික සෛල බිත්තිය, සමවිෂ්කම්භාකාර නොවීම, සෛල බිත්තියේ කූ නොතිබීම, පටු කුහරයක් තිබීම
P සහ Q සෛල පිළිබඳව
(1) සහචර සෛලයක් සහ වාහිනී ඒකකයක් වේ.
(2) පෙනේර නල ඒකකයක් සහ වාහකාභයක් වේ.
(3) වාහිනී ඒකකයක් සහ දෘඩස්තර සෛලයක් වේ.
(4) වාහිනී ඒකකයක් සහ වාහකාභයක් වේ.
(5) වාහකාභයක් සහ වාහිනී ඒකකයක් වේ.

[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

14. සතුන්ගේ සංසරණ පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
(1) උදරීය හෘදයක් සහිත විවෘත සංසරණ පද්ධතියක් මොලස්කාවන්ට ඇත.
(2) නෙමටෝඩාවන්ට ඇත්තේ සංවෘත සංසරණ පද්ධතියකි.
(3) හීමොඑරිත්‍රින් යනු ක්‍රස්ටේශියාවන්ගේ රුධිර වර්ණකයයි.
(4) මිනිස් හෘදයේ ගතිකරය AV ගැටයයි.
(5) මිනිස් හෘදයේ මයිටර් කපාටය පිහිටන්නේ වම් කර්ණිකාව සහ වම් කෝෂිකාව අතර ය.

15. මිනිසාගේ වැරෝලි සේතුව
(1) රුධිර පීඩනය යාමනය කිරීම සඳහා දායක වේ.
(2) සංවේදක තොරතුරු හඳුනාගැනීම සඳහා දායක වේ.
(3) පෙනහැලි වාතනය වීම යාමනය කිරීම සඳහා දායක වේ.
(4) හෘත් ස්පන්දන ශීඝ්‍රතාව යාමනය කිරීම සඳහා දායක වේ.
(5) අක්ෂි පේශිවල ප්‍රතීක චලන යාමනය කිරීම සඳහා දායක වේ.

16. මිනිස් කන පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
(1) එහි සාමාන්‍ය ශ්‍රවණ පරාසය 40 - 20 000 Hz වේ.
(2) නිඝාතිය, අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයට සම්බන්ධ වේ.
(3) කන් පෙත්ත පාරදෘශ්‍ය කාටිලේජවලින් තැනී ඇත.
(4) පටලමය ගහණය පරිවසාවලින් පිරී ඇත.
(5) කෝර්ටි අවයවය ශ්‍රවණ කෘත්‍යය හා සම්බන්ධ ය.

17. මිනිසාගේ ප්‍රත්‍යානුවේගී උත්තේජන
(1) ඇසේ කණීනිකාව විස්තාරණය කරයි. (2) හෘත් ස්පන්දන ශීඝ්‍රතාව අඩු කරයි.
(3) දහදිය ස්‍රාවය වීම වැඩි කරයි. (4) ශ්වාසනාලිකා විස්තාරණය කරයි.
(5) අක්මාවේදී ග්ලයිකොජන් ග්ලූකෝස් බවට පරිවර්තනය කිරීම වැඩි කරයි.

18. මිනිස් නියුරෝනයක ක්‍රියා විභවය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
(1) ක්‍රියා විභවයේ ප්‍රතිධ්‍රැවණ කලාවේදී K^+ නියුරෝනය තුළට ගමන් කරයි.
(2) ක්‍රියා විභවයක් පවත්නා කාලය මිලිතත්පර 5 ක් පමණ වේ.
(3) ක්‍රියා විභවයේ විධ්‍රැවණ කලාවේදී Na^+ නියුරෝනයෙන් පිටතට ගමන් කරයි.
(4) එය ස්නායු සෛල පටලයේ ධ්‍රැවීයතාවේ අනිත්‍ය ප්‍රතිවර්තනයකි.
(5) එක් ක්‍රියා විභවයකට පසුව වහාම තවත් ක්‍රියා විභවයක් ඇති විය හැකි ය.

19. මානව හෝර්මෝන පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
(1) ඉන්සියුලින් ස්‍රාවය වන්නේ ලැන්ගර්හැන් දිපිකාවල α-සෛල මගිනි.
(2) අධිවෘක්ක බාහිකයෙන් ස්‍රාවය කරනු ලබන ප්‍රධාන ග්ලූකොකෝර්ටිකොයිඩය ඇල්ඩොස්ටෙරෝන් ය.
(3) පැරාතයිරොයිඩ හෝර්මෝනය රුධිර කැල්සියම් මට්ටම අඩු කරයි.
(4) තයිරොක්සින් දේහයේ තාප නිෂ්පාදනය වැඩි කරයි.
(5) ඉන්හිබින්, FSH ස්‍රාවය වීම උත්තේජනය කරයි.

20. පර්ව දික්වීම උත්තේජනය කරන සහ බීජ ප්‍රරෝහණයේදී එන්සයිම සක්‍රිය කරන ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍යය තෝරන්න.
(1) එතිලීන් (2) ඇබ්සිසික් අම්ලය (3) සයිටොකයිනින් (4) ගිබෙරලින් (5) ඔක්සින්

21. බහිස්ස්‍රාවය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
(1) නෙමටෝඩාවන්ට ඇත්තේ අන්ත්‍රායාම නාල සහිත සරල බහිස්ස්‍රාවී පද්ධතියකි.
(2) වෘක්කිකා යනු ඇනලීඩාවන්ගේ පමණක් දැකිය හැකි බහිස්ස්‍රාවී ව්‍යුහ වේ.
(3) මිනිසුන්ගේ යූරියා සංශ්ලේෂණය සිදු වන ප්‍රධාන ස්ථානය වෘක්කයයි.
(4) ජල සංරක්ෂණය උපරිම වන්නේ නයිට්‍රජනීය බහිස්ස්‍රාවී ඵලය ලෙස යූරියා නිපදවන විට ය.
(5) කරදිය අස්ථික මත්ස්‍යයින්ගේ ප්‍රධාන නයිට්‍රජනීය බහිස්ස්‍රාවී ඵලය ඇමෝනියා ය.

22. මානව ක්ෂීරයේ **නොතිබීමට** ඉඩ ඇත්තේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
(1) විටමින් B_{12} සහ විටමින් D (2) කේසීන් (3) ගැලැක්ටෝස්
(4) මේද අම්ල (5) කැල්සියම්

23. මානව පර්ශු පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
(1) ඒවා කෙටි වක් වූ අස්ථි ය. (2) පර්ශුවල උත්තර පෘෂ්ඨයේ ගැඹුරු ඇලියක් ඇත.
(3) පර්ශු යුගල් 14 ක් ඇත. (4) ප්‍රථම පර්ශු යුගල් අට උරතලය සමග කෙලින් ම සන්ධානය වේ.
(5) සියලු ම පර්ශු අපර දෙසින් කශේරුව සමග සන්ධානය වේ.

24. මානව ඉහළ ගාත්‍රය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
(1) දේහයේ ඇති දිග ම සහ බර ම අස්ථිය ප්‍රගන්ඩාස්ථියයි.
(2) අරාස්ථිය, අන්වරාස්ථියට වඩා දිගු ය.
(3) අරාස්ථියේ හිස අන්වරාස්ථිය සමග සන්ධානය වේ.
(4) මැණික් කටුව තැනී ඇත්තේ හස්තකූර්ච හතකිනි.
(5) ප්‍රගන්ඩාස්ථියේ විදුර කෙළවර සන්ධානය වන්නේ අන්වරාස්ථිය සමග පමණි.

25. මිනිසුන්ගේ ඉන්හිබින් ස්‍රාවය කරනු ලබන්නේ,
(1) පුරස්ථ ග්‍රන්ථි මගිනි. (2) අපිවෘෂණය මගිනි. (3) ශුක්‍ර ආශයිකා මගිනි.
(4) වෘෂණ මගිනි. (5) කූපර් ග්‍රන්ථි මගිනි.

26. ස්පර්ශාවර්තනය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
(1) එය සමහර ශාකවල පුංජන්මාණුවල දැකිය හැකි ය.
(2) ඒ සඳහා ඔක්සින දායක නොවේ.
(3) එහිදී ශාකයේ විවිධ කොටස්වල අසමාකාර දික්වීම් සිදු විය හැකි ය.
(4) පරාග නාලය ඩිම්බය දෙසට වර්ධනය වීම ඒ සඳහා නිදසුනකි.
(5) ඒ සඳහා සයිටොකයිනින් දායක වේ.

27. සපුෂ්ප ශාකයක පුංජන්මාණුශාකය වන්නේ
(1) පරාග කුටීරයයි. (2) ක්ෂුද්‍රබීජාණුවයි. (3) ශුක්‍රාණු සෛලයයි.
(4) ක්ෂුද්‍රබීජාණු මාතෘ සෛලයයි. (5) පරාග කණිකාවයි.

28. කිසියම් විශේෂයක රතු මල් දරන ශාකයක් එම විශේෂයේම සුදු මල් දරන ශාකයක් සමග මුහුම් කළ විට ලැබුණු දුහිතෘ ශාක සියල්ල ම රෝස පැහැති මල් දරන ඒවා විය. මෙම ආකාරයේ ප්‍රවේණියක් ඇති වන්නේ,
(1) මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණිය නිසා ය. (2) බහුජාන ප්‍රවේණිය නිසා ය. (3) සහප්‍රමුඛතාව නිසා ය.
(4) අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාව නිසා ය. (5) බහුඇලීලතාව නිසා ය.

29. මෙම ප්‍රශ්නය පදනම් වන්නේ පහත දී ඇති හිස්තැන් තුනක් සහිත ප්‍රකාශය මත ය.
"..... සිදු වන වැරදිවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වන ..... නිසා ජානවල ..... ලෙස හඳුන්වනු ලබන ප්‍රභේද ඇති වේ."
ඉහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු පද නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින් ද?
(1) DNA ප්‍රතිවලිත වීමේදී, ප්‍රභේදන, ප්‍රවේණිදර්ශ
(2) පිටපත් කිරීමේදී, විකෘති, ඇලීල
(3) DNA ප්‍රතිවලිත වීමේදී, විකෘති, ඇලීල
(4) ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයේදී, ප්‍රභේදන, විකෘත
(5) ඌනන විභාජනයේදී, විකෘති, විෂමයුග්මකයින්

30. ටර්නර් සහලක්ෂණය හොඳින් ම විදහා දැක්වෙනුයේ පහත සඳහන් කුමන පුද්ගලයාගේ ද?
(1) X වර්ණදේහයේ ජාන විකෘතියක් සහිත ව උපන් ගැහැණු දරුවෙක්
(2) Y වර්ණදේහයේ ජාන විකෘතියක් සහිත ව උපන් පිරිමි දරුවෙක්
(3) එක් X වර්ණදේහයක් පමණක් සහිත ව උපන් ගැහැණු දරුවෙක් හෝ පිරිමි දරුවෙක්
(4) එක් X වර්ණදේහයක් පමණක් සහිත ව උපන් ගැහැණු දරුවෙක්
(5) අතිරේක Y වර්ණදේහයක් සහිත ව උපන් පිරිමි දරුවෙක්

31. ප්‍රවේණික ව විකරණය කරන ලද ජීවියෙක් එම විශේෂයේම වෙනත් සාමාජිකයන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ,
(1) එම ජීවියා අතිරේක වර්ණදේහයක් දරන බැවිනි.
(2) එම ජීවියා වෙනත් ජීවියෙකුගේ ජානයක් හෝ ජාන දරන බැවිනි.
(3) එම ජීවියා වෙනත් ජීවියෙකු ක්ලෝනීකරණය කිරීම මගින් ජනනය කර ඇති බැවිනි.
(4) එම ජීවියාට එම විශේෂයේ අනිත් සාමාජිකයන් සමග අන්තර් අභිජනනයෙන් සරු ජනිතයකු නිපදවිය නොහැකි බැවිනි.
(5) එම ජීවියාගේ ජාන ප්‍රකාශනය හොඳින් යාමනය වී ඇති බැවිනි.

32. ප්‍රවේණි උපදේශකයෙකු පිළිබඳ **වැරදි** ප්‍රකාශය තෝරන්න.
(1) ඔහුට මිනිසුන්ගේ ප්‍රවේණික ආබාධ පිළිබඳ ව දැනුමක් ඇත.
(2) ඔහු ප්‍රවේණික ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ගැටළුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ ව උපදෙස් දෙයි.
(3) දෙමව්පියන්ගෙන් එක් අයෙකු ප්‍රවේණික ආබාධයක් සඳහා වාහකයෙකු නම් ඔහු භ්‍රෑණය ගබ්සා කිරීමට උපදෙස් දෙයි.
(4) ප්‍රවේණික ආබාධය සහිත පුද්ගලයාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ට තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගැනීමට ඔහු සහාය වෙයි.
(5) ප්‍රවේණික ආබාධය සහිත පුද්ගලයාට සහ පවුලේ සාමාජිකයන්ට ඔහු රෝගය ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය පැහැදිලි කරයි.

33. පරිසර පද්ධතියක දළ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනතාව සහ තුන්වැනි පෝෂී මට්ටමේ ඇති ශක්ති ප්‍රමාණය පිළිවෙළින් $2000\ kJ\ m^{-2}\ year^{-1}$ සහ $11\ kJ\ m^{-2}\ year^{-1}$ ලෙස නිර්ණය කරන ලදී. එක් පෝෂී මට්ටමක සිට ඊලඟ පෝෂී මට්ටමට ගලා යාමේදී ශක්තිය 90% ක් හානි වේ නම් මෙම පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයන් විසින් ශ්වසනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන ශක්ති ප්‍රමාණය
(1) $900\ kJ\ m^{-2}\ year^{-1}$ වේ. (2) $990\ kJ\ m^{-2}\ year^{-1}$ වේ. (3) $1010\ kJ\ m^{-2}\ year^{-1}$ වේ.
(4) $1100\ kJ\ m^{-2}\ year^{-1}$ වේ. (5) $1800\ kJ\ m^{-2}\ year^{-1}$ වේ.

34. වනාන්තර එළි කිරීම
(1) ශාක තුළ බැර ලෝහ සාන්ද්‍රණය වැඩි වීම සඳහා දායක වේ.
(2) හමේ පිළිකා ඇති වීම සඳහා දායක වේ.
(3) හුණුගල් ස්මාරක බාදනය වීම සඳහා දායක වේ.
(4) මුහුදු මට්ටම ඉහළ යෑමට දායක වේ.
(5) නිවර්තන කලාපික රෝගවල ව්‍යාප්ති පරාසය අඩුවීම සඳහා දායක වේ.

35. ස්ටැන්ලි මිලර්ගේ පරීක්ෂණ මගින්
(1) ජීවයේ ස්වයංසිද්ධ ජනන වාදය සඳහා සාක්ෂි සැපයුණි.
(2) ආදි සූපයේ කාබනික අණු විශාල ප්‍රමාණයක් තිබූ බව පෙන්නුම් කෙරුණි.
(3) අකාබනික වායුවලින් කාබනික අණු තැනිය හැකි බව පෙන්නුම් කෙරුණි.
(4) ශ්වාන්, ශ්ලයිඩන් සහ වර්චොව් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ වාදයට සාක්ෂි සැපයුණි.
(5) වසර මිලියන 3500 කට පෙර ජීවය සම්භවය වූ බව පෙන්නුම් කෙරුණි.

36. *Nitrosomonas* යනු
(1) N_2, NH_4^+ බවට ඔක්සිහරණය කරන රසායන-ස්වයංපෝෂියෙකි.
(2) NH_4^+, NO_2^- බවට ඔක්සිකරණය කරන රසායන-විෂමපෝෂියෙකි.
(3) NH_4^+, NO_2^- බවට ඔක්සිකරණය කරන රසායන-ස්වයංපෝෂියෙකි.
(4) NO_3^-, NO_2^- බවට ඔක්සිහරණය කරන රසායන-ස්වයංපෝෂියෙකි.
(5) N_2, NH_4^+ බවට ඔක්සිහරණය කරන රසායන-විෂමපෝෂියෙකි.

37. රෝපණ මාධ්‍යයක සංඝටකයක් ඉහළ උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය කළ විට විනාශ වීමට ඉඩ ඇත් නම් එම මාධ්‍යය පිළියෙළ කිරීමට වඩාත් ම සුදුසු ක්‍රමය වන්නේ
(1) මාධ්‍යය පැය දෙකක් $80^\circ C$ හි රත් කිරීමයි.
(2) මාධ්‍යය පීඩන තාපකයක රත් කර $0.45\ \mu m$ සිදුරු සහිත පටල පෙරහනකින් පෙරීමයි.
(3) තාප සංවේදී සංඝටකය රහිත මාධ්‍යය සහ තාප සංවේදී සංඝටකයේ ද්‍රාවණය වෙන වෙන ම පීඩන තාපකයක රත් කර ඒවා සිසිල් වූ පසු මිශ්‍ර කිරීමයි.
(4) තාප සංවේදී සංඝටකය රහිත මාධ්‍යය පීඩන තාපකයක රත් කර තාප සංවේදී සංඝටකයේ ද්‍රාවණය $0.45\ \mu m$ සිදුරු සහිත පෙරහනකින් පෙරා සිසිල් වූ පසු මිශ්‍ර කිරීමයි.
(5) මාධ්‍යයේ සියලු සංඝටක විදුරු ප්ලාස්කුවක් තුළ මිශ්‍ර කර පාරජම්බුල විකිරණ භාවිත කර ජීවාණුහරණය කිරීමයි.

38. දිලීරවල ලාක්ෂණික ගුණයක් වන්නේ,
(1) ග්ලයිකොපෙප්ටයිඩවලින් තැනුන සෛල බිත්ති තිබීමයි.
(2) විෂමපෝෂී අවශෝෂණ පෝෂණයක් තිබීමයි.
(3) ආහාර අධිග්‍රහණය කර ජීරණය කිරීමයි.
(4) ආහාර පිෂ්ටය ලෙස තැන්පත් කිරීමයි.
(5) අන්තඃබීජාණු මගින් ප්‍රජනනය කිරීමයි.

39. සනීපාරක්ෂක භූ පිරවීම් භාවිතය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
(1) ක්‍රියාකරවීමේ වියදම අධික බැවින් එය හොඳ තේරීමක් නොවේ.
(2) එය ඉඩම් ගොඩකිරීම සඳහා නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය තෙත්බිම්වලට හෙළීම හා සම්බන්ධ ය.
(3) එය ඝන අපද්‍රව්‍යවල පරිමාව අඩු කරන ක්‍රමයකි.
(4) භූගත ජල මට්ටම අඩු බැවින් බොහෝ ප්‍රදේශවල එය සීමා වී ඇත.
(5) එහිදී අපද්‍රව්‍ය වියෝජනය වීමක් සිදු නොවේ.

40. ආහාර පරිරක්ෂණය පහත සඳහන් මූලධර්ම මත පදනම් වේ.
a - ආහාර තුළට ක්ෂුද්‍රජීවීන් ඇතුළුවීම වැළැක්වීම
b - ආහාරවල ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ වර්ධනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය වැළැක්වීම
c - ආහාරවල ක්ෂුද්‍රජීවීන් ඉවත් කිරීම හෝ නැසීම
ආහාර ටින් කිරීම ඉහත සඳහන් කුමන මූලධර්ම මත පදනම් වේ ද?
(1) **a, b** සහ **c** (2) **a** සහ **b** පමණි. (3) **a** සහ **c** පමණි. (4) **b** සහ **c** පමණි. (5) **c** පමණි.

● **අංක 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති ප්‍රතිචාර අතුරෙන් එකක් හෝ රට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදි ය. කවර ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර නිවැරදි ද යන්න පළමුවෙන් ම විනිශ්චය කර ගන්න. ඉන් පසු නිවැරදි අංකය තෝරන්න.**

A, B, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් **1**
A, C, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් **2**
A සහ B යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් **3**
C සහ D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් **4**
වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් **5**

උපදෙස් සැකෙවින්				
1	**2**	**3**	**4**	**5**
A, B, D නිවැරදි ය.	A, C, D නිවැරදි ය.	A, B නිවැරදි ය.	C, D නිවැරදි ය.	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි ය.

41. ජෛව සංවිධානයේ ධූරාවලි මට්ටම් කීපයක් සඳහා නිදසුන් නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දක්වන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?
(A) DNA, න්‍යෂ්ටිය, පේශි තන්තුව, චක්‍රාකාර පේශි, ආමාශය
(B) කපුටා, කපුටු රංචුව, පක්ෂි රෑන, ගෙවත්ත, ජෛවගෝලය
(C) නියුරිලෙමාව, අක්සනය, නියුරෝනය, මොළය, ස්නායු පද්ධතිය
(D) ඇමයිනෝ අම්ල, අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකාව, නියුට්‍රොෆිල, රුධිරවාහිනී, රුධිරය
(E) ගෙම්බා, ඇම්ෆිබියා, කෝඩේටා, ඇනිමාලියා, යූකැරියා

42. ග්ලයිකොලිපිඩ සංශ්ලේෂණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන ඉන්ද්‍රියිකාව/ඉන්ද්‍රියිකා මගින් ද?
(A) ලයිසොසෝමය (B) ක්ෂුද්‍රදේහය (C) ගොල්ගි සංකීර්ණය
(D) අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකාව (E) මයිටොකොන්ඩ්‍රියම

43. ශාක පටක තුළ පමණක් දක්නට ලැබෙන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?
(A) ග්ලයොක්සිසෝම (B) ප්ලාස්මඩෙස්මටා (C) ලයිසොසෝම
(D) පෙරොක්සිසෝම (E) තද සන්ධි

44. ප්‍රධාන බහිස්ස්‍රාවී ද්‍රව්‍යය යූරියා වන වලතාපී සතෙකු පහත සඳහන් කුමන ව්‍යුහය/ව්‍යුහ දැරිය හැකි ද?
(A) ජලක්ලෝම (B) කුටීර හතරක් සහිත හෘදය (C) ගෙල
(D) පෙනහැලි (E) හොට

45. මිනිසාගේ ජීරණ අන්තඵල අවශෝෂණය පිළිබඳ ව නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?/ප්‍රකාශ ද?
(A) ග්ලූකෝස් ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේදී සක්‍රිය ව අවශෝෂණය කෙරේ.
(B) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍ර අංගුලිකාවල අපිච්ඡද සෛල තුළදී ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ සංශ්ලේෂණය කෙරේ.
(C) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍ර අංගුලිකාවල රුධිර කේශනාලිකා තුළට ඇමයිනෝ අම්ල විසරණය මගින් අවශෝෂණය කෙරේ.
(D) මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍ර අංගුලිකාවල වසා නාල තුළට අවශෝෂණය කෙරේ.
(E) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍ර අංගුලිකාවල අපිච්ඡද සෛල තුළට මෝල්ටෝස් සක්‍රිය ව අවශෝෂණය කෙරේ.

[ඔත්වැනි පිටුව බලන්න.

46. මිනිස් රක්තාණු පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?
(A) ඒවා රතු ඇට මිදුලු තුළ නිපද වේ.
(B) ඒවා ඔක්සිජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යන දෙක ම පරිවහනය කරයි.
(C) ඒවායේ විෂ්කම්භය 10 μm පමණ වේ.
(D) ඒවා ප්ලීහාවේදී විනාශ කෙරේ.
(E) නිරෝගී, පරිණත පුරුෂයෙකුගේ රක්තාණු සංඛ්‍යාවෙහි සාමාන්‍ය පරාසය 3.8 - 5.8 million/mm^3 වේ.

47. මිනිස් වෘක්කාණුවේ අවිදුර සංචලිත නාලිකාවේදී සක්‍රිය ව ප්‍රතිශෝෂණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?
(A) Na^+ (B) K^+ (C) ඇමයිනෝ අම්ල (D) ග්ලූකෝස් (E) යූරියා

48. කංකාල පේශි පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද? කුමන ඒවා ද?
(A) ඒවායේ හිදැස් සන්ධි ඇත.
(B) ඒවා පහසුවෙන් විඩාවට පත් වේ.
(C) ඒවායේ එක් එක් තන්තුවේ සාකොමියර කීපයක් බැගින් ඇත.
(D) ඒවා විතන්‍ය ය.
(E) ඒවායේ තන්තු කෙටි, සිලින්ඩරාකාර, ශාඛනය නොවූ ඒවා වේ.

49. මානව ගර්භාෂය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/ කුමන ඒවා ද?
(A) මයොමෙට්‍රියමේ සංකෝචන ඊස්ට්‍රජන් සහ ප්‍රෙජෙස්ටරෝන් යන දෙක ම මගින් උත්තේජනය වේ.
(B) ගර්භාෂයේ ස්‍රාව, භ්‍රෑණය පෝෂණය කරයි.
(C) මයොමෙට්‍රියමේ ඔක්සිටෝසින් ප්‍රතිග්‍රාහක ඇති වීම ඊස්ට්‍රජන් මගින් උත්තේජනය වේ.
(D) ගර්භාෂය තුළ කලලය අධිරෝපණය වීම සංසේචනයෙන් පසු හත්වැනි දිනයේදී පමණ ආරම්භ වේ.
(E) එන්ඩොමෙට්‍රියම ස්තරීභූත ශල්කමය අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.

50. සැවානා, වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර, නිවර්තන වැසි වනාන්තර සහ කඳුකර වනාන්තර යන එක එකෙහි ලක්ෂණයක් බැගින් නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දක්වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?/ කුමන ඒවා ද?
(A) ගින්නට ප්‍රතිරෝධී ගස්, පැහැදිලි ස්තරීභවනයක් නොතිබීම, සන්තතික වියන, සදාහරිත ගස්
(B) සදාහරිත ගස්, පතනශීල ශාක, පැහැදිලි ස්තරීභවනය, ඇඹරුනු කඳන් සහිත ගස්
(C) තෘණ, සදාහරිත ගස්, පැහැදිලි ස්තරීභවනයක් නොතිබීම, ශුෂ්කරූපී ශාක
(D) තෘණ, ගින්නට ප්‍රතිරෝධී ගස්, සදාහරිත ගස්, පැහැදිලි ස්තරීභවනයක් නොතිබීම
(E) සදාහරිත ගස්, පැහැදිලි ස්තරීභවනයක් නොතිබීම, කුරු ගස්, ඇඹරුනු කඳන් සහිත ගස්

***

PapersLK

PaperHub.LK

AL/2018/09/S-II

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

ජීව විද්‍යාව II உயிரியல் II Biology II	09 S II	2018.08.07 / 1300 - 1610

පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் *Three hours*	අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள் Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය : .....

උපදෙස් :

* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු **9**කින් සහ ප්‍රශ්න **10**කින් සමන්විත ය.
* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් **දෙකකින්** සමන්විත වන අතර කොටස් **දෙකට ම** නියමිත කාලය **පැය තුනකි.**

A කොටස – ව්‍යුහගත රචනා (පිටු අංක 2 - 8)

* ප්‍රශ්න **හතරට ම** පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සපයන්න.
* ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මෙම ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස – රචනා (පිටු අංක 9)

* ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු **A** සහ **B** කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ **A** කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
* ප්‍රශ්න පත්‍රයේ **B** කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		
ප්‍රතිශතය		

අවසාන ලකුණු

ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
පරීක්ෂා කළේ :	
අධීක්ෂණය කළේ :	

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු **මෙම පත්‍රයේ ම** සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය **10** කි.)

මෙම සිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

1. (A) (i) ජීවීන්ගේ දක්නට ලැබෙන ලාක්ෂණික ගුණ කීපයක් පහත දැක්වේ. එම එක් එක් ලාක්ෂණික ගුණයෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(a) වර්ධනය .....

.....

(b) විකසනය .....

.....

(c) ප්‍රජනනය .....

.....

(ii) ජීවීන් තුළ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩ හතරක් ඇත. පහත සඳහන් එක එකෙහි බහුල ව ම හමුවන ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩය සඳහන් කරන්න.

(a) බිත්තර සුදුමදය : .....

(b) පොල්කිරි : .....

(c) ප්‍රාථමික සෛල බිත්ති : .....

(d) ආත්‍රොපෝඩාවන්ගේ පිටසැකිල්ල : .....

(iii) පහත සඳහන් ඒවා හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් බැගින් නම් කරන්න.

(a) බිත්තර සුදුමදයේ ඇති ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩය

.....

(b) පොල්කිරිවල ඇති ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩය

.....

(c) ක්ලෝරොෆිටාවල ප්‍රධාන සංචිත ද්‍රව්‍යය

.....

(d) ඔක්සිහාරක සීනි

.....

(B) (i) කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව අනුව මොනොසැකරයිඩ **හතරක්** නම් කර ඒ එක එකක් සඳහා නිදසුනක් බැගින් දෙන්න.

	මොනොසැකරයිඩය	**නිදසුන**
(a)	.....	.....
(b)	.....	.....
(c)	.....	.....
(d)	.....	.....

(ii) ඩයිසැකරයිඩයක් යනු කුමක් ද?

.....

.....

(iii) (a) සියලු ම මොනොසැකරයිඩවලට සහ සමහර ඩයිසැකරයිඩවලට පොදු ගුණාංගය සඳහන් කරන්න.

.....

PaperHub.LK

මෙම කිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

(b) ඉහත (iii) (a) ට පිළිතුර ලෙස සඳහන් කළ ගුණාංගය සහිත සීනි හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන සරල විද්‍යාගාර පරීක්ෂාවක් විස්තර කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(C) (i) සනාල පටක දරන, බීජ නොදරන, සමබීජාණුක ශාක **දෙකක** ගණ නාම සඳහන් කරන්න.

.....

(ii)



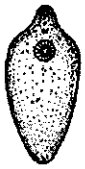
(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

ඉහත (a) - (f) රූප සටහන්වල දක්වා ඇති සතුන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු අංක සහ අක්ෂර භාවිත කර පහත දී ඇති දෙබෙදුම් සුචිය පුරවන්න.

(1) ග්‍රාහිකා ඇත. .....

ග්‍රාහිකා නැත. .....

(2) චූෂකර ඇත. .....

චූෂකර නැත. .....

(3) අංකුශ ඇත. .....

අංකුශ නැත. .....

(4) ඛණ්ඩනය වූ දේහය .....

ඛණ්ඩනය නො වූ දේහය .....

(5) විශාල පාදයක් තිබීම .....

විශාල පාදයක් නො තිබීම .....

(iii) පසැඟිල්ලන් වැනි සමහර එකයිනොඩර්මේටාවන්ට පෙඩිසලේරියා යන නමින් හඳුන්වනු ලබන ව්‍යුහ ඇත. පෙඩිසලේරියාවක බාහිර පෙනුම අඳින්න.

(iv) එකයිනොඩර්මේටා වංශයේ පෙඩිසලේරියා **නොමැති** වර්ග **දෙකක්** නම් කරන්න.

.....

[අතරවැනි පිටුව බලන්න.

PaperHub.LK

මෙම කිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

2. (A) (i) සීලෙන්ටරේටාවන් සහ පැතලි පණුවන් හැර, අසම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් දරන සතුන් ඇතුළත් වර්ගයක් නම් කරන්න.

.....

(ii) (a) රේත්‍රිකාව යනු කුමක් ද?

.....

.....

(b) රේත්‍රිකාවේ ප්‍රයෝජනය කුමක් ද?

.....

(iii) (a) සමහර ශාක කෘමිභක්ෂක වන්නේ ඇයි?

.....

(b) කෘමිභක්ෂක ජලජ ශාකයක ගණ නාමය සඳහන් කරන්න. .....

(iv) (a) බාහිරයේ සිට මිනිසාගේ ගර්භ දක්වා වාතය ගමන් ගන්නා මාර්ගය නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් ලියන්න.

.....

.....

(b) මිනිස් ශ්වසන මාර්ගයේ ඇති කලස් සෛලවල කෘත්‍යය කුමක් ද?

.....

(v) (a) ශ්වසන චක්‍රය යනු කුමක් ද?

.....

.....

(b) විවේකීව සිටින විට නිරෝගී පරිණත මිනිසෙකුගේ එක් සාමාන්‍ය ශ්වසන චක්‍රයකදී ශ්වසන පද්ධතියට ඇතුළු වන වාත පරිමාව කොපමණ ද? .....

(B) (i) (a) මූත්‍ර සෑදීමේදී සිදුවන අතිපරිශ්‍රාවණය යනුවෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

.....

.....

(b) මිනිස් වෘක්කාණුවේ කුහරය තුළට ස්‍රාවය කරනු ලබන අයනයක් නම් කරන්න.

.....

(ii) මූත්‍ර සෑදීමට අමතර ව මිනිස් වෘක්කයේ කෘත්‍යයන් **තුනක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

(iii) මිනිසාගේ තාපයාමනය සඳහා දායක වන හමේ ප්‍රතිග්‍රාහක නම් කරන්න.

.....

.....

.....

(iv) (a) මිනිස් අක්මාවේ කෘත්‍යමය ඒකකය කුමක් ද?.....

(b) මිනිස් අක්මාවේ සමස්ථිතික කෘත්‍යයන් **හතරක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

.....

PaperHub.LK

(v) (a) නියුරෝනවල අක්‍රිය පටල විභවය සඳහා දායක වන සාධක **තුන** මොනවා ද?

.....

.....

.....

(b) කථනය සඳහා අවශ්‍ය පේශිවල චලනය පාලනය කරනු ලබන්නේ මිනිස් මස්තිෂ්කයේ කුමන ඛණ්ඩිකාව මගින් ද?

.....

(C) (i) (a) හෝර්මෝනයක් යනු කුමක් ද?

.....

.....

.....

(b) ADH ක්‍රියා කරන්නේ මිනිසාගේ වෘක්ක නාලිකාවල කොතැන්හි ද?

.....

(ii) ස්නායුක සමායෝජනය සහ අන්තරාසර්ගීය සමායෝජනය අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iii) (a) මිනිස් සැකිල්ලේ සමහර අස්ථි තුළ පිහිටන කෝටරක යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මොනවා දැයි කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

.....

.....

(b) මිනිස් කපාලය තැනීම සඳහා දායක නො වන, කෝටරක සහිත අස්ථියක් නම් කරන්න.

.....

(iv) කෝටරකවල කෘත්‍ය **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(v) මිනිස් අධෝහනුවේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රසර **දෙක** නම් කර ඒ එක එකෙහි කෘත්‍යය සඳහන් කරන්න.

ප්‍රසරය	කෘත්‍යය
.....	.....
.....	.....

3. (A) (i) මිනිස් හෘදයේ ගතිකරය පිහිටන ස්ථානය සඳහන් කරන්න.

.....

(ii) මහා ධමනියෙන් ප්‍රථමයෙන් ම පැන නගින ධමනි නම් කර ඒවායින් රුධිරය සැපයෙන්නේ කුමන ව්‍යුහයට ද යන්න සඳහන් කරන්න.

ධමනි	ව්‍යුහය
.....	.....

(iii) මිනිසාගේ නියත දේහ උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා රුධිර සංසරණ පද්ධතිය දායක වන්නේ කෙසේදැයි සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

.....

[හෘවැනි පිටුව බලන්න.

PaperHub.LK

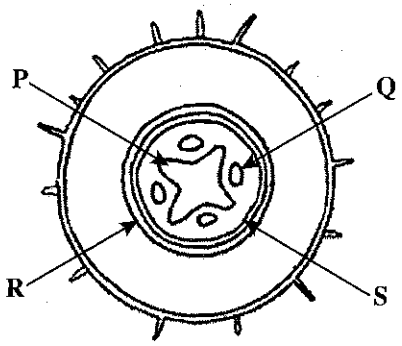
මෙම කිරසේ කිසිවක් නොලියන්න

(iv) ABO රුධිර ගණ සහ Rh සාධකය සලකමින් පහත සඳහන් පුද්ගලයින්ගේ රුධිර ගණ සඳහන් කරන්න.

සාර්ව දායකයා .....

සාර්ව ප්‍රතිග්‍රාහකයා .....

(B)



(i) ඉහත රූප සටහනේ දැක්වෙන ව්‍යුහය හඳුනාගන්න.

.....

(ii) (a) ඉහත රූප සටහනේ **P**, **Q**, **R** සහ **S** ලෙස සඳහන් කර ඇති පටක නම් කරන්න.

P ..... **Q** .....

R ..... **S** .....

(b) සැෆ්රනීන්වලින් වර්ණ ගැන්වූ විට රතු පැහැයෙන් දිස් වන්නේ ඉහත රූප සටහනේ කුමන පටකය ද?

.....

(iii) පරිණත වූ අවස්ථාවේ ඇති **R** පටකයේ සෛල කීපයක් ඇඳ නම් කරන්න.

(iv) බ්‍රයොෆයිටාවලට වඩා භෞමික වාසස්ථානවල සාර්ථක වීම සඳහා විවෘතබීජක ශාක දරන ලක්ෂණ මොනවා ද?

.....

.....

.....

.....

.....

(v) අභිමත ලක්ෂණ සහිත ශාක ප්‍රචාරණය කිරීමට අමතර ව ශාක පටක රෝපණයේ ඇති වෙනත් ප්‍රයෝජන **තුනක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

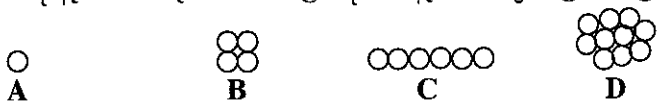
(C) (i) මෙතිලීන් බ්ලූ මගින් වර්ණ ගන්වන ලද බැක්ටීරියා අඳුනක් ආලෝක අන්වීක්ෂයේ අධි බලය යටතේ පරීක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද?

.....

PaperHub.LK

මෙම කිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

(ii) (a) පහත දී ඇති **A-D** රූප සටහන්වලින් දක්වා ඇති කොකුසවල සෛල සැකසීම් ආකාර නම් කරන්න.



A ..... **B** .....

C ..... **D** .....

(b) බැසිලසවල ඇති සෛල සැකසීම් ආකාර **දෙක** මොනවා ද?

.....

(iii) (a) ප්‍රියෝන යනු මොනවා ද?

.....

(b) මිනිසාගෙන් මිනිසාට ප්‍රියෝන සම්ප්‍රේෂණය විය හැක්කේ කෙසේ ද?

.....

.....

(iv) දේහයේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය අඩු වූ විට මිනිසාගේ සාමාන්‍ය ක්ෂුද්‍රජීවී සමුදායේ සිටින සමහර ක්ෂුද්‍රජීවීන් ව්‍යාධිජනක විය හැකි ය. එවැනි ක්ෂුද්‍රජීවීන් හඳුන්වනු ලබන්නේ කුමන නමින් ද?

.....

(v) ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදනවලට එරෙහිව මිනිස් දේහයේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය අඩුවීමට හේතු **හතරක්** දෙන්න.

.....

.....

.....

.....

4. (A) (i) (a) කලලබන්ධය යනු කුමක් ද?

.....

.....

.....

(b) මානවයින්ගේ දක්නට ලැබෙන කලලබන්ධ ආකාරය කුමක් ද?

.....

(ii) (a) කලලබන්ධය හරහා මවගේ සිට භ්‍රෑණයටත්, භ්‍රෑණයේ සිට මවටත් ගමන් කරන ද්‍රව්‍යයක් නම් කරන්න.

.....

(b) කලලබන්ධය හරහා මවගෙන් භ්‍රෑණයට ගමන් කළ හැකි වයිරසයක් නම් කරන්න.

.....

(iii) (a) මානව කලලබන්ධයෙන් පමණක් ස්‍රාවය වන හෝර්මෝනයක් නම් කරන්න.

.....

(b) මව සහ භ්‍රෑණය අතර ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කිරීම සහ හෝර්මෝන ස්‍රාවය කිරීම හැර කලලබන්ධය මගින් ඉටු කරනු ලබන කෘත්‍යයන් **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iv) (a) ක්ෂීරණය යනු කුමක් ද?

.....

(b) ක්ෂීරණයට කෙලින් ම දායක වන හෝර්මෝන **දෙකක්** නම් කරන්න.

.....

(v) ආර්තවහරණයට හේතුව කුමක් ද?

.....

PaperHub.LK

මෙම කිරයේ කිසිවක් නො ලියන්න

(B) (i) සුනාෂ්ටික සෛලයක ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණය සිදුවන්නේ කොතැන්හි ද?

.....

(ii) සුනාෂ්ටික සෛලයක ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණයේ සිදුවීම් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) DNA ප්‍රතිවලිත වීමේදී සහභාගි වන එන්සයිම **තුනක්** නම් කර ඒ එක එකෙහි කෘත්‍යයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

එන්සයිමය	**කෘත්‍යය**
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(iv) බෝග ආරක්ෂණය සඳහා කෘෂිකාර්මික බෝගවලට ජාන වීකරණය මගින් හඳුන්වා දී ඇති ලක්ෂණ **තුනක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

(C) (i) පරිසර විද්‍යාව අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වන්නේ මන් ද?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) මුල් ස්ථානවල සිදු කෙරෙන සංරක්ෂණය යනු කුමක් ද?

.....

.....

(iii) ජාතික රක්ෂිත පිහිටුවීමට අමතර ව මුල් ස්ථානවල සිදු කෙරෙන සංරක්ෂණ ක්‍රම **තුනක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

(iv) රැම්සා සම්මුතිය යනු කුමක් ද?

.....

.....

.....

(v) ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ දෙසින් පිහිටි රැම්සා භූමි **දෙකක්** නම් කරන්න.

.....

.....

—

PaperHub.LK

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

ජීව විද්‍යාව II உயிரியல் II Biology II	09 S II

B කොටස - රචනා

උපදෙස් :

* ප්‍රශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
  අවශ්‍ය තැන්හිදී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න.
  (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය **15**කි.)

5. (a) ප්ලාස්ම පටලයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

(b) අක්සනයක ප්ලාස්ම පටලයේ ස්නායු ආවේගයක් ජනනය වන ආකාරය සහ එය මයලිනීභූත නොවන අක්සනයක් ඔස්සේ සන්නයනය වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

6. (a) ශාකවල ලිංගික ප්‍රජननයේ සහ අලිංගික ප්‍රජननයේ වාසි සහ අවාසි විස්තර කරන්න.

(b) ශාකවලට අදාළ ව පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය පැහැදිලි කරන්න.

7. (a) මානව සෞඛ්‍යයේදී ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ වැදගත්කම සාකච්ඡා කරන්න.

(b) දිලීරවල ආර්ථික වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

8. (a) ප්‍රොටිස්ටාවන් අතර දක්නට ලැබෙන පෝෂණ විවිධත්වය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(b) මිනිස් ආමාශයේ දළ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

9. (a) හාඩි-වයින්බර්ග් සමතුලිතතාව විස්තර කරන්න.

(b) (i) AB රුධිර ගණය සහිත මවකගේ සහ A රුධිර ගණය සහිත පියෙකුගේ දරුවන්ට රුධිර ගණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය විස්තර කරන්න.

(ii) ABO රුධිර ගණ ප්‍රවේණිය මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණියෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

10. පහත සඳහන් ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න.

(a) මිනිසාගේ වසා පද්ධතිය

(b) ජේශි සංකෝචනය පිළිබඳ සර්පන සූත්‍රිකා සිද්ධාන්තය

(c) ඕසෝන් ස්තරය හායනය වීම

* * *

PaperHub.LK